

(7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (b_1, \dots, b_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi bloky příslušnými vlastním číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2.
Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a najděte pomocí báze B nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j).$$

$\{f\}_B$ je v Jordanově tv. $\Rightarrow$ bloky B se skládají z Jordanových řetězců. Ty můžeme schématicky vyjádřit následovně:

$$\begin{aligned} b_1 \mapsto b_1 \mapsto b_2 \mapsto b_3 \mapsto b_4 \mapsto 0 \\ b_5 \mapsto b_5 \mapsto b_6 \mapsto 0 \\ b_7 \mapsto b_7 \mapsto 0 \end{aligned}$$

A dále o Ker a Im různých mocnin zobrazení víme

$$\begin{aligned} \text{Ker } f^i &= \text{Span}(\text{prvních } i \text{ prvků v řetězcích}) & (\text{Obecně jde o } (f - \lambda \text{Id}) \\ \text{Im } f^j &= \text{Span}(\text{prvky řetězce kromě } j \text{ koncových}) & \text{což pro nás } \lambda=0 \text{ je jen } f) \end{aligned}$$

Takže pro řetězec délky k platí, že $\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j = \text{Span}(i \text{ nebo } k-j \text{ prvních prvků})$.
A jelikož jde o prvních jednoduše nahledujeme, že jde konkrétně o $\min\{i, k-j\}$ prvních prvků.

Označme $m = \min\{1, 4-j\}$, pak pro naši řetězy bude platit

$\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j = \text{Span}\{b_1, \dots, b_m, b_6, \dots, b_{5+m}, b_7, \dots, b_{3+m}\}$ a tím se pokud by nějaký index měl překročit délku daného řetězce, nebudeme uvažovat ve spanu žádný prvek tohoto řetězce.

Co se týče dimenze, jelikož jde o prvky bloků víme, že jsou LN. Pak je určená dimenze jednoduše, bude to pouze počet prvků v $\star$.

Tedy s výše definovaným m dostáváme

$$\dim(\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j) = \max\{0, 5-m\} + \max\{0, 3-m\} + \max\{0, 2-m\}$$

(kde maxima používám pro to, kdybychom přehodili delku řetězce a „vyfialili“ je)